

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6B nr. 5.8

We weten dat voor een meetkundige rij geldt:

$$s_n = x_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$\begin{cases} s_2 = x_1 \frac{q^2 - 1}{q - 1} = x_1 (q + 1) = -4 \\ s_6 = x_1 \frac{q^6 - 1}{q - 1} = -84 \end{cases}$$

$$\frac{\frac{q^6 - 1}{q - 1}}{\frac{q^2 - 1}{q - 1}} = \frac{q^6 - 1}{q^2 - 1} = \frac{(q - 1)(q^2 + q + 1)(q + 1)(q^2 - q + 1)}{(q - 1)(q + 1)} = \frac{-84}{-4} = 21$$

$$\Rightarrow (q^2 + q + 1)(q^2 - q + 1) = 21$$

$$\Rightarrow q^4 + q^2 + 1 = 21$$

$$\Rightarrow q^4 + q^2 - 20 = 0$$

$$\Rightarrow (q^2 - 4)(q^2 + 5) = 0$$

$$\Rightarrow q^2 = 4$$

$$\Rightarrow q = 2, -2$$

Voor $q = -2$:

$$x_1 = \frac{-4}{-2 + 1} = 4$$

Voor $q = 2$:

$$x_1 = \frac{-4}{2 + 1} = -\frac{4}{3}$$

References